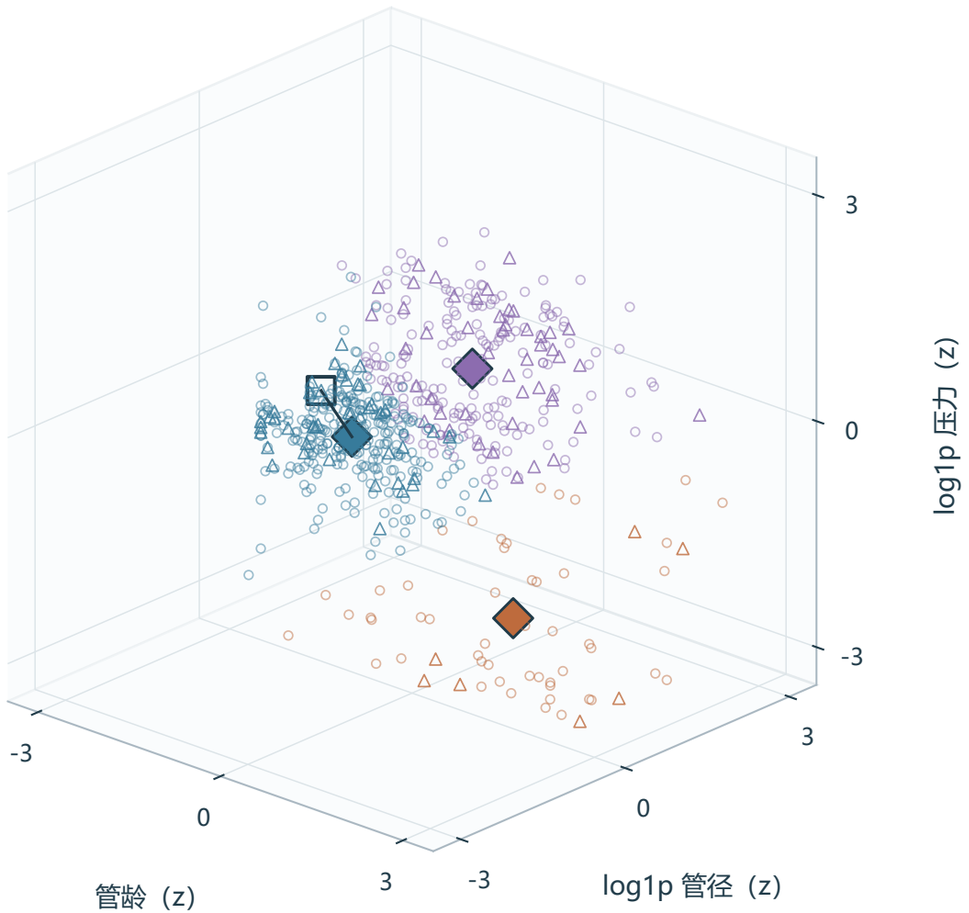
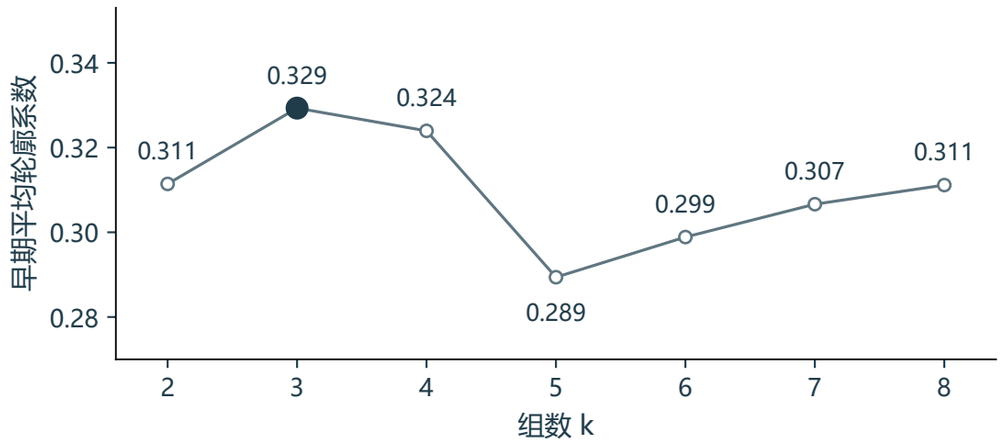
真实报告与固定中心

三轴均为早期数据标准化后的模型输入（z）



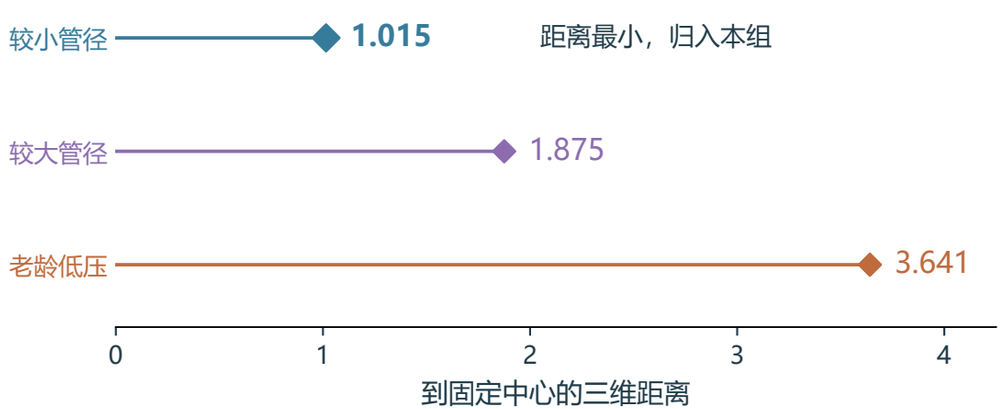
黑框标出右侧报告；连线指向其最近中心。

早期 521 份中的组数比较



后期报告 20220003 的归组

管龄 5 年 · 管径 4 英寸 · 压力 55 psig



先用早期 521 份确定尺度、组数和中心，再把后期 100 份归入最近中心。

3 组的分离度略高于 4 组（0.329 对 0.324）；菱形为早期模型中心，不是原单位中位数。

左图为三维空间的投影；右图用三个标准化坐标算距离。材料和伤亡不参与分组。

来源：PHMSA，事发年 2010–2024；621 份完整主管道报告，沿用原分组。